

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA

Trabajo Final – Semana 4
Prototipo funcional y evaluacion

Tema

Sistema de control para la distribucion presencial de guias academicas
en la Carrera de Fisica

Integrantes:

- Jose Daniel Virreira Rufino
- Mairon Henry Fernandez Orellana
- Jonas Vidal Zenzano
- Luis Fernando Cardenas Morales

Grupo: UXploradores

Materia: Interaccion Humano-Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Gestion: I-2026

El presente informe corresponde a la Semana 4 del proyecto. En esta etapa se desarrollo el prototipo funcional de media/alta fidelidad y se preparo su evaluacion mediante pruebas de usabilidad y revision heuristica. La prueba con usuarios externos queda planificada para la siguiente iteracion; por ello, este documento presenta el estado funcional del prototipo, una revision heuristica inicial y recomendaciones de mejora antes de aplicar la prueba con otra persona.

1. Objetivo de la semana

Desarrollar una version funcional inicial del prototipo y evaluarla para identificar problemas de uso antes de la etapa de correccion.

2. Prototipo funcional

El prototipo fue implementado como una aplicacion web conectada a Supabase. Las pantallas principales ya permiten trabajar con datos reales del sistema.

Pantalla	Funcionalidad principal
Dashboard	Muestra resumen de stock, cuentas y movimientos recientes.
Registrar entrega	Permite seleccionar guia, cantidad y metodo; descuenta stock y registra movimiento.
Inventario	Presenta stock y movimientos por tipo de guia.
Consulta estudiante	Muestra guia, materia, precio y disponibilidad.
Cuentas	Registra ingresos, salidas y retiros entre cuentas.
Pedidos	Registra llegada de guias y actualiza inventario.
Cierre de caja	Compara montos y stock esperado contra valores contados.

3. Evidencia del prototipo

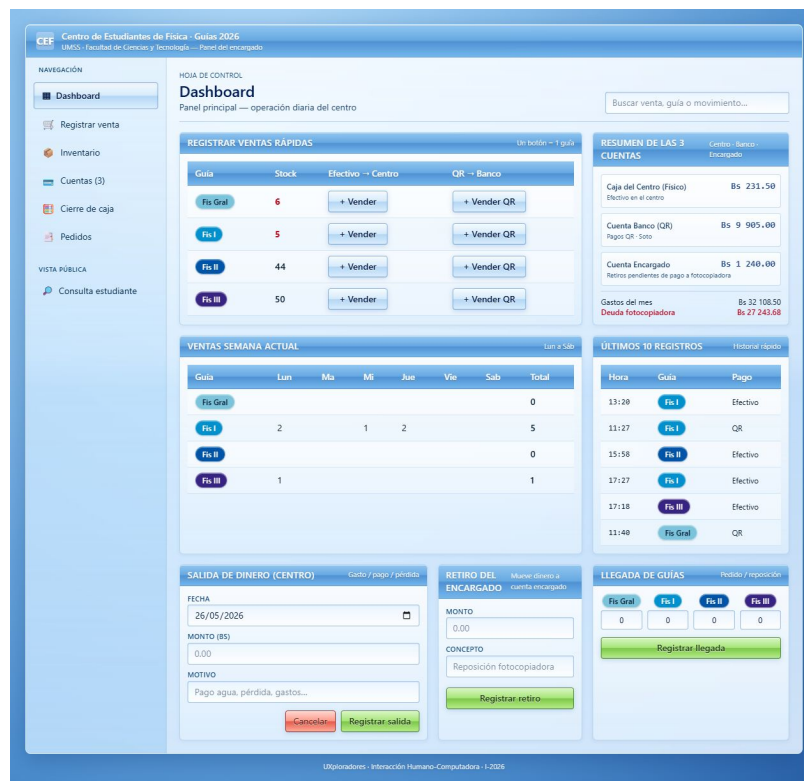


Figura 1: Dashboard funcional conectado a datos reales.

CEF

Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026

UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

Dashboard

Registrar venta

Inventario

Cuentas (3)

Cierre de caja

Pedidos

VISTA PÚBLICA

Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Registrar venta

Asistente paso a paso — para ventas con detalle

Buscar venta, guía o movimiento...

NUEVA VENTA

1 Seleccionar guía

Fis Gral

Fis I

Fis II

Fis III

2 Cantidad

1

× Bs 35 = Bs 35

3 Método de pago

Efectivo → Centro

QR → Banco

4 Confirmación

Cancelar

✓ Confirmar venta

RESUMEN

vista previa

GUÍA

Fis I

CANTIDAD

1

PRECIO UNITARIO

Bs 35.00

MÉTODO

Efectivo

CUENTA DESTINO

Caja del Centro

Total

Bs 35.00

UXploradores - Interacción Humano-Computadora - I-2026

Figura 2: Registro de entrega con seleccion de guia, cantidad y metodo.

CEF

Centro de Estudiantes de Física - Guías 2026

UMSS - Facultad de Ciencias y Tecnología — Panel del encargado

NAVEGACIÓN

Dashboard

Registrar venta

Inventario

Cuentas (3)

Cierre de caja

Pedidos

VISTA PÚBLICA

Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Cierre de caja

Asistente paso a paso — comparar lo contado con lo calculado

Buscar venta, guía o movimiento...

PASO 1 — CONTEO FÍSICO DE GUÍAS

Guía	Esperado	Contado	Diferencia
Fis Gral	6	6	0
Fis I	5	5	0
Fis II	44	44	0
Fis III	50	50	0

PASO 2 — DINERO FÍSICO CONTADO

ESPERADO (CAJA CENTRO)

Bs 231.50

CONTADO

231.50

DIFERENCIA

Bs 0.00

PASO 3 — VERIFICACIÓN QR (BANCO)

ESPERADO (BANCO)

Bs 9 905.00

REPORTADO POR SOTO

9905.00

DIFERENCIA

Bs 0.00

PASO 4 — RESULTADO

✓

Caja cuadra

Las 3 cuentas coinciden con lo registrado.

Registrar pérdida

Guardar cierre del día

Figura 3: Cierre de caja con comparacion de valores esperados y contados.

4. Prueba de usabilidad planificada

La prueba de usabilidad se aplicara con usuarios representativos mediante tareas breves. El objetivo sera observar si las acciones principales pueden completarse sin explicacion extensa. Para esta semana se definio el protocolo de evaluacion y las tareas que se usaran durante la prueba.

Participante	Perfil	Tarea evaluada	Resultado
P1	Encargado	Registrar una entrega de guia.	Por aplicar
P2	Estudiante	Consultar disponibilidad y precio.	Por aplicar
P3	Encargado	Revisar cierre o movimiento de cuenta.	Por aplicar

5. Evaluacion heuristica

Tambien se realizo una revision rapida del prototipo con criterios de usabilidad. Se priorizaron aspectos visibles durante el uso del sistema.

Criterio	Observacion	Severidad
Visibilidad del estado	El sistema muestra estados de carga, error o confirmacion en las pantallas principales.	Baja
Prevencion de errores	Algunas acciones validan cantidad, stock y montos antes de guardar.	Media
Consistencia	La navegacion y los paneles mantienen una estructura similar en todo el sistema.	Baja
Reconocimiento antes que memoria	Las guias se muestran con nombre, materia, precio y stock para evitar que el usuario memorice datos.	Baja

6. Problemas encontrados y recomendaciones

Codigo	Problema encontrado	Severidad	Recomendacion
P-01	El buscador general aparece en el encabezado del panel administrativo, pero todavia no filtra la informacion de todas las pantallas.	Baja	Activar la busqueda global o retirarla temporalmente para no generar falsas expectativas.
P-02	En el cierre de caja, cuando existe una diferencia, el sistema indica que se registre la perdida en Cuentas, pero no lleva directamente a esa pantalla.	Media	Agregar un acceso directo desde el cierre hacia Cuentas con el tipo de movimiento sugerido.
P-03	Algunos errores dependen de la conexion con Supabase y pueden mostrarse con mensajes tecnicos poco claros para un encargado.	Media	Reescribir los mensajes de error en lenguaje operativo, por ejemplo: "No se pudo cargar el inventario. Revise la conexion o recargue la pagina".
P-04	Las acciones principales ya validan datos, pero todavia no existe una pantalla de confirmacion final o comprobante despues de registrar una entrega.	Baja	Mostrar un resumen final de la entrega registrada con guia, cantidad, metodo de pago y total.

7. Verificacion tecnica

Para comprobar que el prototipo puede entregarse como version funcional, se ejecutaron las verificaciones del proyecto. La compilacion de produccion y la revision con ESLint terminaron correctamente, por lo que no se detectaron errores de sintaxis ni problemas bloqueantes de construccion.

Verificacion	Resultado
Compilacion del prototipo	Correcta. El proyecto genera la version de produccion.
Revision con ESLint	Correcta. No se reportaron errores de lint.
Conexion a datos	El prototipo utiliza tablas de guias, cuentas, movimientos, pedidos y cierres.

8. Conclusion

El prototipo cumple con el objetivo de la Semana 4 porque ya permite ejecutar los flujos principales con datos reales y cuenta con una primera evaluacion heuristica. La prueba con un usuario externo se realizara despues para validar los problemas observados y priorizar correcciones concretas para la siguiente etapa, especialmente en claridad de mensajes, prevencion de errores y continuidad entre cierre de caja y movimientos de dinero.